MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A14 · FRENTE A · BLOCO A3

Domínio, Imagem e Estudo Gráfico

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O domínio real da função $f(x) = \dfrac{2}{x-5}$ é

(A) $\mathbb{R} - \{5\}$ (B) $\mathbb{R} - \{-5\}$ (C) $\mathbb{R}$ (D) $]5, +\infty[$ (E) $\mathbb{R} - \{0\}$

2 O domínio real da função $f(x) = \sqrt{2x - 8}$ é

(A) $]4, +\infty[$ (B) $]-\infty, 4]$ (C) $[4, +\infty[$ (D) $[-4, +\infty[$ (E) $[8, +\infty[$

3 A imagem da função $f : \{0, 1, 2, 3\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x$, é

(A) $\{0, 1, 2, 3\}$ (B) $\{-1, 0, 3\}$ (C) $\{0, 3\}$ (D) $\{-1, 0, 1, 3\}$ (E) $\{-1, 0, 3, 9\}$

4 O domínio real da função $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x-3}$ é

(A) $[-1, +\infty[$

(B) $]-1, 3[$

(C) $]-1, +\infty[- \{3\}$

(D) $[-1, 3[\cup]3, +\infty[$

(E) $\mathbb{R} - \{3\}$

5 A imagem da função $f : [1, 4] \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2$, é

(A) $[1, 4]$ (B) $[3, 12]$ (C) $]1, 10[$ (D) $[-2, 10]$ (E) $[1, 10]$

6 O domínio real de $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{6 - 2x}}$ é formado pelos números x tais que

(A) $x \leq 3$ (B) $x < 3$ (C) $x > 3$ (D) $x \geq 3$ (E) $x \neq 3$

7 O único número real que não pertence à imagem de $f(x) = \dfrac{3x - 1}{x + 2}$, com $x \neq -2$, é

(A) -2 (B) $\dfrac{1}{3}$ (C) 3 (D) 0 (E) $-\dfrac{1}{2}$

8 Durante um experimento, a temperatura de uma substância é $T(t) = 20 + 3t$, em °C, para $0 \leq t \leq 5$ minutos. O conjunto de temperaturas atingidas é

(A) $[20, 35]$ (B) $[0, 5]$ (C) $[20, 23]$ (D) $[3, 35]$ (E) $[23, 35]$

9 O domínio real de $f(x) = \sqrt{x - 1} + \sqrt{7 - x}$ é

(A) $]1, 7[$ (B) $[1, +\infty[$ (C) $]-\infty, 7]$ (D) $[1, 7[$ (E) $[1, 7]$

10 A soma dos zeros da função $f(x) = (x - 2)(x + 5)$ é

(A) -10 (B) -7 (C) -5 (D) -3 (E) 3

11 A função $f(x) = -2x + 8$ é positiva para

(A) $x > 4$ (B) $x < 4$ (C) $x > -4$
(D) $x < 8$ (E) $x > 8$

12 A quantidade de números inteiros no domínio real de $f(x) = \sqrt{x+2} + \sqrt{3-x}$ é

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

13 A imagem de $f : [-3, 2] \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, é

(A) $[4, 9]$ (B) $[-3, 2]$ (C) $[0, 9]$
(D) $[0, 4]$ (E) $[-9, 4]$

14 Um estacionamento cobra R$ 8,00 pela primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional, com permanência máxima de 10 horas (cobradas em horas inteiras). O maior valor possível de uma conta é

(A) R$ 35,00 (B) R$ 38,00 (C) R$ 41,00
(D) R$ 44,00 (E) R$ 80,00

15 Das funções abaixo, a única crescente é

(A) $f(x) = -3x + 1$ (B) $f(x) = 5 - x$
(C) $f(x) = -\dfrac{x}{2}$ (D) $f(x) = 4$
(E) $f(x) = 2x - 9$

16 O domínio real de $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 4}$ é

(A) $\mathbb{R} - \{2\}$ (B) $\mathbb{R} - \{-1\}$
(C) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$ (D) $\mathbb{R} - \{4\}$
(E) $\mathbb{R} - \{-2, -1, 2\}$

17 A imagem de $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$, com $x \neq 1$, é

(A) $\mathbb{R} - \{-1\}$ (B) $\mathbb{R} - \{1\}$
(C) $\mathbb{R} - \{0\}$ (D) $\mathbb{R}$
(E) $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$

18 O domínio de $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + m}$ é todo o conjunto $\mathbb{R}$ se, e somente se,

(A) $m > 0$ (B) $m \geq 0$ (C) $m < 0$
(D) $m = 0$ (E) $m \neq 0$

19 O domínio real de $f(x) = \sqrt{5 - x} - \sqrt{x - 5}$ é

(A) $[5, +\infty[$ (B) $]-\infty, 5]$ (C) $\mathbb{R}$
(D) $\emptyset$ (E) $\{5\}$

20 As vendas mensais de uma loja nos meses 1 a 6 foram 120, 150, 140, 170, 200 e 180 unidades. O período de meses consecutivos mais longo em que as vendas cresceram mês a mês foi

(A) do mês 1 ao 2 (B) do mês 2 ao 3
(C) do mês 1 ao 3 (D) do mês 3 ao 5
(E) do mês 5 ao 6

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	B	D	E	B	C	A	E	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	C	A	E	C	B	A	E	D

1 **Alternativa A**

Só é proibido $x - 5 = 0$, isto é, $x = 5$.

2 **Alternativa C**

$2x - 8 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$. O 4 é permitido, pois $\sqrt{0} = 0$.

3 **Alternativa B**

$f(0) = 0$, $f(1) = -1$, $f(2) = 0$ e $f(3) = 3$. Logo, $Im = \{-1, 0, 3\}$.

4 **Alternativa D**

$x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$ e $x \neq 3$.

5 **Alternativa E**

f é crescente: $f(1) = 1$ e $f(4) = 10$.

6 **Alternativa B**

A raiz está no denominador: $6 - 2x > 0 \Rightarrow x < 3$.

7 **Alternativa C**

Isolando x: $y(x + 2) = 3x - 1 \Rightarrow x(y - 3) = -1 - 2y$. Para $y = 3$, fica $0 = -7$, impossível. Para os demais y, existe x.

8 **Alternativa A**

$T(0) = 20$ e $T(5) = 35$, e T é crescente: a imagem é $[20, 35]$. A alternativa B é o domínio.

9 **Alternativa E**

$x \geq 1$ e $x \leq 7$, com as duas extremidades permitidas.

10 **Alternativa D**

Os zeros são $x = 2$ e $x = -5$. Soma: -3.

11 **Alternativa B**

$-2x + 8 > 0 \Rightarrow -2x > -8 \Rightarrow x < 4$ (o sinal inverte ao dividir por -2).

12 **Alternativa D**

$D = [-2, 3]$. Inteiros: $-2, -1, 0, 1, 2, 3$, ou seja, 6.

13 **Alternativa C**

O menor valor é $f(0) = 0$, pois 0 está no domínio. O maior é $f(-3) = 9$.

14 **Alternativa A**

Com 10 horas: $8 + 9 \cdot 3 = 35$ reais. (A alternativa B cobra a primeira hora também como adicional.)

15 **Alternativa E**

Em $f(x) = ax + b$, a função é crescente quando $a > 0$. Só em E temos $a = 2 > 0$; em D, f é constante.

16 **Alternativa C**

$x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$. O numerador pode ser zero sem problema.

17 **Alternativa B**

$y(x - 1) = x + 1 \Rightarrow x(y - 1) = y + 1$. Não há solução para $y = 1$; para os demais y, sim.

18 **Alternativa A**

É preciso $x^2 + m \neq 0$ para todo x. Se $m > 0$, então $x^2 + m > 0$. Se $m \leq 0$, $x = \sqrt{-m}$ zera o denominador.

19 **Alternativa E**

$5 - x \geq 0$ e $x - 5 \geq 0$ ao mesmo tempo só valem para $x = 5$.

20 **Alternativa D**

De 3 a 5: 140 → 170 → 200, dois aumentos seguidos. De 1 a 2 houve só um aumento; de 2 a 3 e de 5 a 6 as vendas caíram.